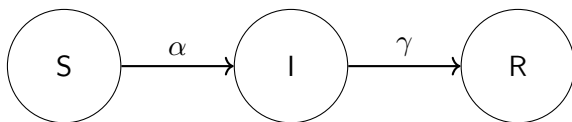


Model SIR, schemat modelu

Aleksandra Romejko s198800, Emilia Słomczewska s198904

Schemat modelu SIR



- S – grupa osobników podatnych na infekcję (**susceptible**),
- I – grupa osobników zainfekowanych, którzy mogą roznosić infekcję (**infected**),
- R – grupa osobników wyzdrowiałych o nabytej odporności (**resistant**) lub usuniętych z populacji (**removed**),
- α – współczynnik rozprzestrzeniania się infekcji,
- γ – współczynnik zdrowienia osobników zainfekowanych.

- Całkowita populacja jest stała (brak współczynnika rozrodczości)

$$S(t) + I(t) + R(t) = N$$

- Przyrost zainfekowanych jest proporcjonalny do liczby zarówno osobników zainfekowanych, jak i podatnych, czyli do αIS , $\alpha > 0$
- Współczynnik zdrowienia z infekcji i przenoszenia do grupy odpornych jest proporcjonalny do liczby zainfekowanych, czyli γI , $\gamma > 0$
- Brak okresu inkubacji: osobnik zarażony natychmiast zaczyna chorować
- Każda para osobników ma jednakowe prawdopodobieństwo kontaktów

Układ równań

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\alpha SI \\ \frac{dI}{dt} = \alpha SI - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases} \quad (1)$$

- liczba osobników zdrowych podatnych na infekcję zasilających w wyniku zainfekowania klasę osobników chorych w chwili t
- liczba osobników zdrowiejących i nabywających odporność na infekcję w chwili t

Warunki początkowe:

$$S(0) = S_0 > 0, \quad I(0) = I_0 > 0, \quad R(0) = 0.$$

- ❶ Oczywistym jest, że $S(t)$ jest funkcją nierosnącą, więc

$$S(t) \leq S_0 \quad \text{dla } t > 0.$$

- ❷ Skoro

$$I'(t) = \alpha SI - \gamma I,$$

to

$$I'(0) = \alpha I_0 \left(S_0 - \frac{\gamma}{\alpha} \right).$$

Wówczas mamy dwie możliwości:

- Jeżeli $S_0 \leq \frac{\gamma}{\alpha}$, to $I'(t) \leq 0$, więc I jest funkcją nierosnącą.
- Jeżeli $S_0 > \frac{\gamma}{\alpha}$, to populacja I rośnie aż do momentu, gdy liczebność osobników podatnych zmaleje do poziomu $\frac{\gamma}{\alpha}$.

Kluczowym parametrem opisującym epidemię jest **podstawowy współczynnik reprodukcji** oznaczany R_0 .

Określa on średnią liczbę osób podatnych na zakażenie, które zostaną zainfekowane przez **jedną** osobę chorą w całkowicie podatnej populacji.

Mamy dwie możliwe sytuacje:

- jeśli $R_0 < 1$, to choroba zaniknie,
- jeśli $R_0 > 1$, to wybuchnie epidemia.

Interpretacja współczynnika R_0

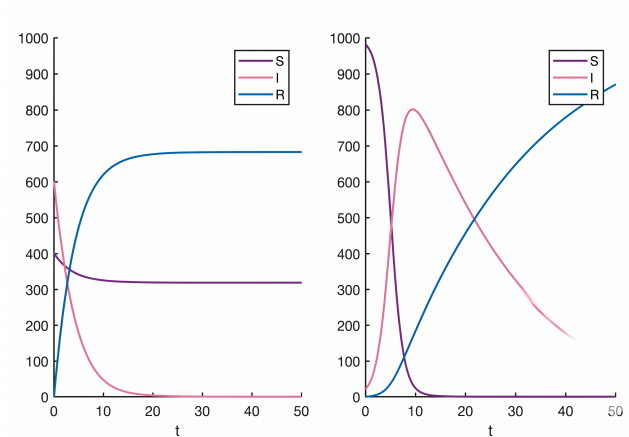
Dla modelu SIR podstawowy współczynnik odnowienia choroby wyrażony jest wzorem

$$R_0 = \frac{\alpha}{\gamma} S(0)$$

gdzie

- współczynnik α daje liczbę infekcji na jednostkę czasu wywołanych przez jednego zainfekowanego,
- $\frac{1}{\gamma}$ (odpowiednio $\frac{1}{\beta}$) to średni czas, w którym osoba zainfekowana zakaża.

Zanik i wybuch infekcji



Zanik: $\mathcal{R}_0 = S_0 \cdot \frac{\alpha}{\gamma} < 1 \Rightarrow I' \leq 0 \Rightarrow I \searrow$

Wybuch: $\mathcal{R}_0 = S_0 \cdot \frac{\alpha}{\gamma} > 1 \Rightarrow I' \geq 0 \Rightarrow I \nearrow$



Materiały dydaktyczne: wykłady z przedmiotu AEiPM.